



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

PI-221: ALTOS / ALTO LONGÁ.



DEZEMBRO/2025

ÍNDICE

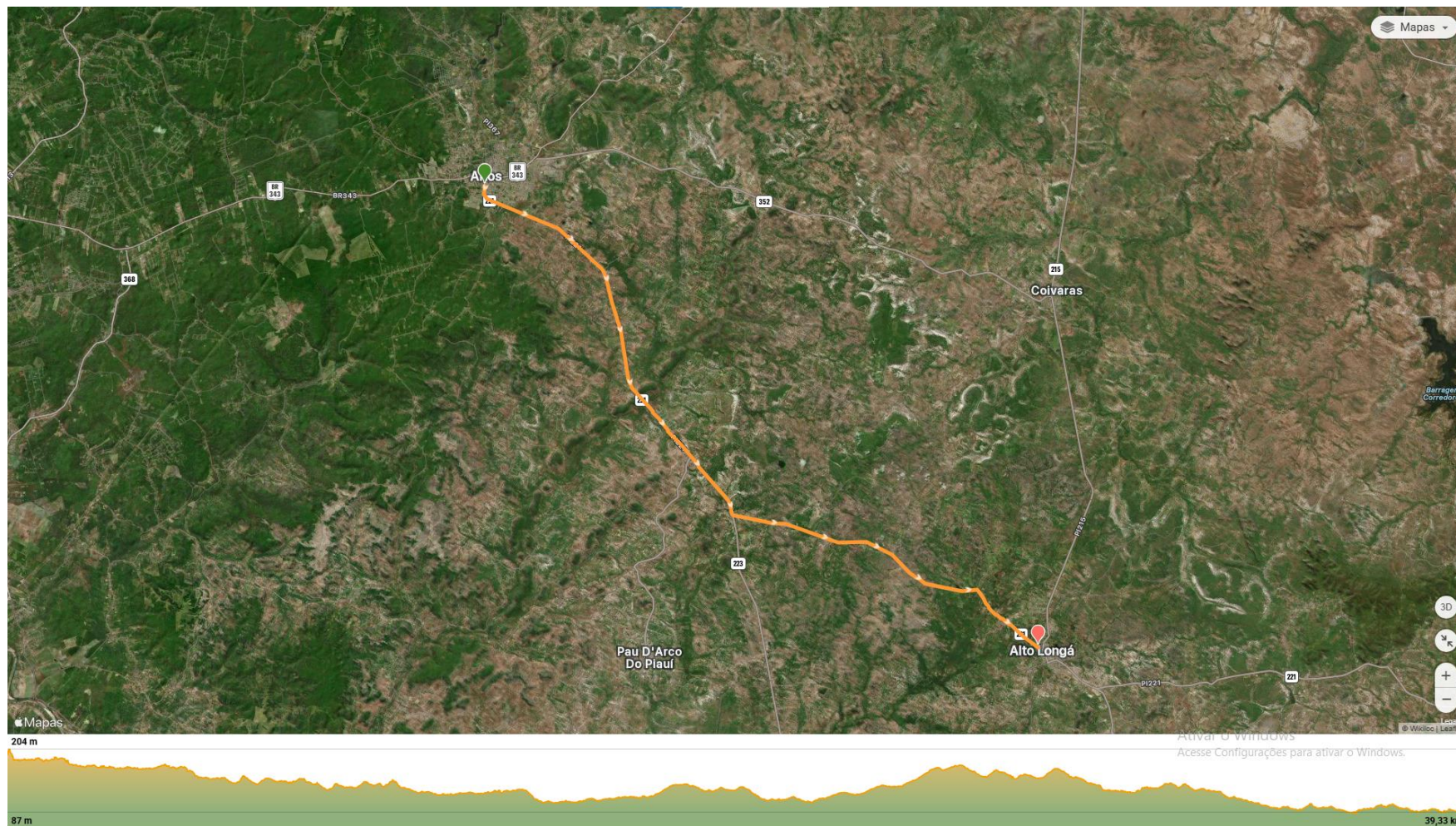
1.	APRESENTAÇÃO	1
2.	MAPA DE SITUAÇÃO.....	2
3.	LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS.....	3
3.1	METODOLOGIA	3
3.1.1	LEVANTAMENTO DE CAMPO.....	3
3.1.2	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	3
3.2	LEVANTAMENTO EFETUADO.....	5
4.	RESULTADOS.....	13
5.	LVC.....	14
6.	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	15
7.	DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA	25

1. APRESENTAÇÃO

A **S Consult Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 27.913.542/0001-01 é detentora, junto do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Piauí – DER/PI, do contrato nº 006/2025, referente aos **Serviços de Supervisão, Consultoria, Assessoria, Gerenciamento e Levantamento de Dados à Fiscalização nas Ações de Conservação, Manutenção e Implantação de Obras** sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí – DER-PI.

São apresentados, a seguir, os trabalhos elaborados constantes deste Relatório sobre a PI-221, da cidade de Altos até a cidade de Alto Longá.

2. MAPA DE SITUAÇÃO



3. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

3.1 METODOLOGIA

3.1.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO

Os levantamentos de campo foram efetuados objetivando caracterizar a situação atual de cada trecho rodoviário situado na PI-221, da cidade de Altos até a cidade de Alto Longá.

Assim, foram levantados os seguintes aspectos:

- a) Condições de trafegabilidade do segmento rodoviário, notadamente no que se refere às quantidades de “painéis” existentes, rebaixamentos laterais, erosões e demais defeitos na rodovia;
- b) Situação das sinalizações horizontais e verticais (sua ausência ou estado de conservação);
- c) Situação da vegetação nas laterais da pista de tráfego, onde possa caracterizar a necessidade de roço ou não;
- d) Anotação de quaisquer outros problemas que possam interferir na trafegabilidade do trecho Rodoviário (tais como pontes e travessias urbanas).

3.1.1.1 Metodologia do Levantamento de Campo

Foi adotado um Levantamento Visual Contínuo (LVC) onde são anotados, em fichas apropriadas, os eventos observados ao longo do trecho percorrido. Também foram registrados Relatórios Fotográficos dos eventos mais significativos.

3.1.2 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO

Os serviços de levantamentos de campo, são anotados em planilhas específicas, repassados para formulários apresentados neste Relatório, constando os principais pontos de passagens e os eventos mais significativos para avaliação da Diretoria Técnica do DER-PI, incluindo Relatório Fotográfico.

Os elementos constantes do formulário permitirão uma visão real da situação do trecho rodoviário levantado, o que permitirá o planejamento e prioridades dos serviços necessários para conserva rotineira.

São apresentados, também, Relatório Fotográfico ao longo do trecho, com detalhes dos eventos observados.

Nas planilhas apresentadas, as “painéis” são identificadas nos intervalos de km em quantidades unitárias e, o roço lateral, em extensões (km) a ser executadas para cada lado. Também, são anotadas as situações das sinalizações horizontais e verticais, bem como travessias urbanas e detalhes de importância.

3.2 LEVANTAMENTO EFETUADO

É apresentado, a seguir, textos descritivos das condições gerais da Rodovia, com suas principais características de superfície:

Rodovia: PI-221

Trecho: ALTOS / ALTO LONGÁ.

3.2.1 Localização

3.2.1.1 Início:

3.2.1.2 Coordenadas de início, em UTM:

Fuso: 23 M 781479 E 9442033 N

3.2.2 Dimensões da pista pavimentada:

3.2.2.1 Pista:

. Largura (m): 6,0

. Tipo de revestimento:

TIPOS DE REVESTIMENTO - PISTA			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	TIPO
0,00	0,07	70,00	CBUQ
0,07	0,11	40,00	MICRO
0,11	0,45	340,00	CBUQ
0,45	39,30	38850,00	MICRO
TOTAL DE TRECHO CBUQ (m)			410,00
TOTAL DE TRECHO MICRO (m)			38890,00
TOTAL KM DO TRECHO			39,30

3.2.3 Acostamento:

. Largura (m): 1,0

. Tipo de revestimento:

TIPOS DE REVESTIMENTO (ACOSTAMENTO)			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	TIPO
0,00	0,07	70,00	CBUQ
0,07	0,11	40,00	MICRO
0,11	0,45	340,00	CBUQ
0,45	39,30	38850,00	TSS
TOTAL DE TRECHO CBUQ (m)			410,00
TOTAL DE TRECHO MICRO (m)			40,00
TOTAL DE TRECHO TSS (m)			38850,00

3.2.4 Extensão total do trecho (Km): 39,30 Km

3.2.5 Localização final do trecho: Na entrada de Alto Longá, após pórtico (na Rua Duque de Caxias).

3.2.6 Ano de conclusão do pavimento: Não identificado.

3.3 Resumo dos principais eventos da superfície:

3.3.1- Considerações

O presente relatório técnico consolida os resultados do levantamento realizado em dezembro de 2025, na rodovia estadual PI-221, abrangendo o trecho com extensão total de 39,30 km, que interliga os municípios de Altos e Alto Longá. A via analisada apresenta superestrutura de pavimento com revestimento misto, caracterizada pela alternância entre Microrevestimento Asfáltico e Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). O diagnóstico realizado constitui instrumento essencial de apoio à tomada de decisões relacionadas às estratégias de manutenção, conservação e recuperação da malha viária estadual.

No que se refere às condições estruturais do pavimento e ao sistema de drenagem, foram identificadas manifestações patológicas com impacto direto na trafegabilidade e no desempenho funcional da rodovia. Destacam-se a ocorrência de 18,00 m² de painéis (cavidades na superfície de rolamento), 19,50 m² de rebaixamentos laterais, um processo erosivo localizado no Km 14,02 e uma área crítica de desgaste superficial com aproximadamente 7.500,00 m², situada entre os Km 0,45 e Km 1,70. O sistema de drenagem existente compreende 20.540,00 m de meio-fio, 2.850,00 m de sarjetas, 3 bueiros e 10 Obras de Arte Especiais (OAEs), sendo estas constituídas por 4 pontilhões e 6 pontes. Embora os dispositivos estejam fisicamente implantados, constatou-se a necessidade de intervenções corretivas, especialmente serviços de limpeza,

desassoreamento e desobstrução, a fim de restabelecer e assegurar a plena eficiência hidráulica do sistema.

Por fim, a avaliação dos elementos de segurança viária evidenciou condições distintas ao longo do trecho. A sinalização horizontal encontra-se classificada como regular na maior parte da rodovia, abrangendo os segmentos do Km 0,00 ao Km 0,07 e do Km 0,12 ao Km 39,30, apresentando, contudo, condição ruim no subtrecho compreendido entre o Km 0,07 ao Km 0,12. Em relação à sinalização vertical, verificou-se insuficiência funcional, com dispositivos degradados e lacunas de implantação, tornando indispensável a substituição dos elementos comprometidos e a instalação de novas placas em pontos estratégicos, de modo a garantir adequada orientação, legibilidade e segurança aos usuários da rodovia.

A seguir, são apresentados os principais registros e observações técnicas referentes ao trecho inspecionado:

3.3.2 – Localização das Painéis

PAINÉIS					
KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PAINÉIS	KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PAINÉIS
0	1	11	20	21	0
1	2	5	21	22	0
2	3	0	22	23	0
3	4	2	23	24	0
4	5	0	24	25	0
5	6	0	25	26	0
6	7	0	26	27	0
7	8	0	27	28	0
8	9	0	28	29	0
9	10	0	29	30	0
10	11	0	30	31	0
11	12	0	31	32	0
12	13	0	32	33	0
13	14	0	33	34	0
14	15	0	34	35	0
15	16	0	35	36	0
16	17	0	36	37	0
17	18	0	36	37	0
18	19	0	38	39	0
19	20	0	39	39,30	0
TOTAL				18	
ÁREA TOTAL				18 m ²	
PAINÉIS POR KM				0,46	

3.3.3 – Localização dos Desgastes

DESGASTE						
KM INICIAL	KM FINAL	LADO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)	OBSERVAÇÃO
0,45	1,70	LE/LD	1250,0	6,0	7500,00	LEVE
TOTAL (m²)						7500,00

3.3.4 – Localização dos Rebaixamentos Laterais

REBAIXAMENTO LATERAL					
KM	LADO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)	OBSERVAÇÃO
0,21	LD	1,50	8,00	12,00	
6,24	LD	1,00	3,00	3,00	
6,76	LD	1,50	3,00	4,50	
TOTAL (m²)					19,50

3.3.5 – Localização das erosões

EROSÃO					
KM	LADO	DIMENSÕES			VOLUME (m³)
14,02	LE	1,50	10,00	1,00	15,00
TOTAL (m³)					15,00

3.3.6 – Localização das Sarjetas

SARJETA							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
6,27	6,37	100,00	BOM	7,89	7,97	80,00	BOM
7,89	7,97	80,00	BOM	9,15	9,23	80,00	BOM
10,23	10,52	290,00	BOM	9,52	9,61	90,00	BOM
13,39	14,14	750,00	RUIM	10,18	10,28	100,00	BOM
17,47	17,57	100,00	BOM	10,23	10,52	290,00	BOM
21,50	21,87	370,00	BOM	17,47	17,57	100,00	BOM
				18,52	18,57	50,00	BOM
				21,50	21,87	370,00	BOM
TOTAL (m)		1690,00		TOTAL (m)		1160,00	
TOTAL BOM LE (m)		940,00		TOTAL BOM LD (m)		1160,00	
TOTAL REGULAR LE (m)		0,00		TOTAL REGULAR LD (m)		0,00	
TOTAL RUIM LE (m)		750,00		TOTAL RUIM LD (m)		0,00	
TOTAL LE (m)		1690,00		TOTAL LD (m)		1160,00	
TOTAL (m)						2850,00	

3.3.7 – Localização dos Meios Fios

MEIO-FIO							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
1,88	1,92	40,00	RUIM	1,87	1,92	50,00	RUIM
2,48	2,52	40,00	RUIM	2,48	2,53	50,00	RUIM
3,48	3,54	60,00	RUIM	3,51	3,54	30,00	RUIM
4,44	4,48	40,00	RUIM	4,44	4,48	40,00	RUIM
5,08	5,12	40,00	RUIM	5,07	5,17	100,00	RUIM
5,70	5,76	60,00	RUIM	5,70	5,76	60,00	RUIM
5,99	6,07	80,00	RUIM	5,99	6,07	80,00	RUIM
6,65	6,71	60,00	RUIM	6,65	6,71	60,00	RUIM
7,00	7,04	40,00	RUIM	7,15	7,23	80,00	RUIM
7,15	7,23	80,00	RUIM	7,56	7,61	50,00	RUIM
7,56	7,61	50,00	RUIM	7,69	7,70	10,00	RUIM
7,69	7,70	10,00	RUIM	7,29	7,35	60,00	RUIM
7,29	7,35	60,00	RUIM	8,07	8,18	110,00	RUIM
8,07	8,18	110,00	RUIM	8,49	8,62	130,00	RUIM
8,49	8,62	130,00	RUIM	9,06	9,12	60,00	RUIM
9,06	9,12	60,00	RUIM	9,27	9,33	60,00	RUIM
9,27	9,33	60,00	RUIM	9,79	9,84	50,00	RUIM
9,79	9,84	50,00	RUIM	10,07	10,16	90,00	RUIM
10,07	10,16	90,00	RUIM	10,64	10,69	50,00	RUIM
10,64	10,69	50,00	RUIM	10,75	10,78	30,00	RUIM
14,23	14,80	570,00	RUIM	10,43	11,04	610,00	RUIM
14,81	15,21	400,00	RUIM	14,23	14,80	570,00	RUIM
16,12	16,22	100,00	RUIM	14,81	15,21	400,00	RUIM
16,72	17,07	350,00	RUIM	16,12	16,22	100,00	RUIM
17,19	17,45	260,00	RUIM	16,72	17,07	350,00	RUIM
18,73	18,81	80,00	RUIM	17,19	17,45	260,00	RUIM
19,33	19,45	120,00	RUIM	18,73	18,81	80,00	RUIM
20,61	20,77	160,00	BOM	19,07	19,16	90,00	RUIM
21,34	21,58	240,00	BOM	19,33	19,45	120,00	RUIM
21,93	22,00	70,00	RUIM	19,57	19,65	80,00	RUIM
22,26	22,50	240,00	BOM	19,71	19,82	110,00	BOM
22,64	22,88	240,00	BOM	20,61	20,77	160,00	BOM
23,84	23,98	140,00	BOM	21,34	21,58	240,00	BOM
22,05	22,17	120,00	BOM	21,93	22,00	70,00	RUIM
24,13	24,56	430,00	BOM	22,64	22,88	240,00	BOM
25,13	25,17	40,00	BOM	23,84	23,98	140,00	BOM
25,74	25,81	70,00	BOM	22,88	23,02	140,00	BOM
26,20	26,34	140,00	BOM	22,05	22,17	120,00	BOM
27,00	27,60	600,00	BOM	24,13	24,56	430,00	BOM
27,66	27,89	230,00	BOM	25,13	25,17	40,00	BOM
28,44	28,74	300,00	BOM	25,74	25,81	70,00	BOM
28,88	29,14	260,00	BOM	26,20	26,34	140,00	BOM
29,39	29,47	80,00	BOM	26,11	26,88	770,00	BOM
29,63	29,66	30,00	BOM	27,00	27,60	600,00	BOM
29,91	30,15	240,00	BOM	27,66	27,89	230,00	BOM
30,19	30,33	140,00	BOM	28,44	28,74	300,00	BOM
30,58	30,64	60,00	BOM	28,88	29,14	260,00	BOM
30,81	31,05	240,00	BOM	29,39	29,47	80,00	BOM

31,40	31,58	180,00	BOM	29,63	29,66	30,00	BOM
31,80	32,61	810,00	BOM	29,91	30,15	240,00	BOM
32,70	32,73	30,00	BOM	30,19	30,33	140,00	BOM
34,00	34,07	70,00	BOM	30,58	30,64	60,00	BOM
34,15	34,21	60,00	BOM	30,81	31,05	240,00	BOM
34,40	34,70	300,00	BOM	31,40	31,58	180,00	BOM
36,07	36,33	260,00	BOM	31,80	32,61	810,00	BOM
37,03	37,10	70,00	BOM	32,70	32,73	30,00	BOM
37,85	37,93	80,00	BOM	34,00	34,07	70,00	BOM
38,66	38,81	150,00	RUIM	34,15	34,21	60,00	BOM
39,00	39,30	300,00	RUIM	34,40	34,70	300,00	BOM
		0,00		36,07	36,33	260,00	BOM
		0,00		37,03	37,10	70,00	BOM
		0,00		37,85	37,93	80,00	BOM
		0,00		38,66	38,81	150,00	RUIM
		0,00		39,00	39,30	300,00	RUIM
TOTAL (m)		9470,00		TOTAL (m)		11070,00	
TOTAL BOM LE (m)		5860,00		TOTAL BOM LD (m)		6640,00	
TOTAL REGULAR LE (m)		0,00		TOTAL REGULAR LD (m)		0,00	
TOTAL RUIM LE (m)		520,00		TOTAL RUIM LD (m)		570,00	
TOTAL LE (m)		9470,00		TOTAL LD (m)		11070,00	
TOTAL (m)						20540,00	

3.3.8 – Localização dos Bueiros

BUEIROS				
KM	TIPO	COMPRIMENTO (m)	CONDIÇÃO	OBSERVAÇÃO
4,47	BSTC	-		Necessita de Limpeza
19,50	BSTC	-		Necessita de Limpeza
24,29	-	-		Necessita de Limpeza
TOTAL				3,00

3.3.9 – Localização das OAEs

OAES		
LOCALIZAÇÃO	TIPO	CONDIÇÕES
2,50	PONTILHÃO	-
14,44	PONTE	-
14,90	PONTILHÃO	-
16,82	PONTILHÃO	-
18,82	PONTILHÃO	-
21,45	PONTE	-
30,02	PONTE	-
34,56	PONTE	-
36,20	PONTE	-
38,74	PONTE	-
TOTAL (UN)		10,0

3.4 Sinalização

3.4.1 Sinalização horizontal – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00
0,07	0,12	0,00	0,00	0,05	0,00
0,12	39,30	0,00	39,18	0,00	0,00
TOTAL		0,00	39,25	0,05	0,00
PERCENTUAL		0,00%	99,87%	0,13%	0,00%

3.4.2 Sinalização vertical – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO VERTICAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	39,30	0,00	39,3	0,00	0,00
TOTAL		0,00	39,30	0,00	0,00
PERCENTUAL		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%

3.5 Roço Lateral

ROÇO LATERAL					
LE			LD		
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
3,54	21,81	18270,00	2,70	21,81	19110,00
33,00	37,00	4000,00	33,00	37,00	4000,00
TOTAL (ha)		6,681	TOTAL (ha)		6,933
TOTAL (ha)					13,614

4. RESULTADOS

Com base no levantamento cadastral e na inspeção funcional realizados ao longo do trecho analisado da rodovia PI-221, conclui-se que a via apresenta condições gerais de trafegabilidade aceitáveis, porém com a ocorrência pontual de manifestações patológicas no pavimento, deficiências no sistema de drenagem e inadequações nos dispositivos de segurança viária, que demandam intervenções corretivas e preventivas. Destaca-se, ainda, a necessidade de execução de serviços de roço e limpeza da faixa de domínio, tendo em vista a presença de vegetação excessiva, a qual compromete a visibilidade da sinalização, o funcionamento dos dispositivos de drenagem e, conseqüentemente, a segurança dos usuários da rodovia.

QUADRO RESUMO		
GRAU DE INTERVENÇÃO: NÍVEL 3 - TAPA BURACO E RESTAURAÇÃO DE SEGMENTOS		
TIPO DE REVESTIMENTO	EXTENSÃO TOTAL DE CBUQ (Km)	0,41
	EXTENSÃO TOTAL DE MICROREVESTIMENTO (Km)	38,89
DEFEITOS NO REVESTIMENTO	PANELAS (m ²)	18,00
	DESGASTE (m ²)	7500,00
	REBAIXAMENTO LATERAL (m ²)	19,50
	EROSÃO (m ³)	15,00
DRENAGEM EXISTENTE	MEIO FIO - BOM (m)	12500,00
	MEIO FIO - RUIM (m)	1090,00
	SARJETA - BOM (m)	2100,00
	SARJETA - RUIM (m)	750,00
	BUEIRO (un)	3,00
	OAES (un)	10,00
SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL REGULAR (Km)	39,25
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUIM (Km)	0,05
	SINALIZAÇÃO VERTICAL REGULAR (Km)	39,30
ROÇO	ROÇO LATERAL (ha)	13,61

5. LVC

LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO - LVC																													
Rodovia: PI-221 - TRECHO: ALTOS / ALTO LONGÁ																													
dez/25																													
Pág.1																													
nº tre- cho	Extensão			Recapeamento com TB				Restauração				Proteç. da Saia	Bueiros				Drenagem			Roçada	Sinalização Hor.				Sinalização Vert.				Obs.
	Inicial	Final	Extensão	Pista	Acostam.		Tapa Buraco	Pista	Acostamento		Retificar Greide		Rebaix. Lateral	S/N	Tipo	Corpo	Boca	Mf	Sarj.		Dreno Pr.	Bom	Reg.	Ruim	Inexist.	Bom	Reg.	Ruim	
1	0	2	2				X					X																	PÓRTICO (KM 1,77)
2	2	4	2				X							S	T	-	S	X			X		X			X			BSTC (KM 4,47)
3	4	6	2															X			X		X			X			
4	6	8	2									X						X	X		X		X			X			
5	8	10	2															X	X		X		X			X			
6	10	12	2															X	X		X		X			X			
7	12	14	2															X	X		X		X			X			
8	14	16	2															X	X		X		X			X			
9	16	18	2															X	X		X		X			X			
10	18	20	2											S	T	-	S	X			X		X			X			BSTC (KM 19,50)
11	20	22	2															X	X		X		X			X			PÓRTICO (KM 21,64)
12	22	24	2															X			X		X			X			PÓRTICO (KM 22,02)
13	24	26	2											S	-	-	-	X			X		X			X			BUEIRO SEM ACESSO (KM 24,29)
14	26	28	2															X			X		X			X			
15	28	30	2															X			X		X			X			
16	30	32	2															X			X		X			X			
17	32	34	2															X			X		X			X			
18	34	36	2															X			X		X			X			
19	36	38	2															X			X		X			X			PÓRTICO (KM 37,02)
20	38	39.3	1.3															X			X		X			X			

6.RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
RODOVIA: PI-221 - TRECHO: ALTOS / ALTO LONGÁ	
FOTO 1	FOTO 2
 UTM: 23M 781479mE 9442033mN Elevação: 190.09±1.12 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 0,00	 UTM: 23M 781476mE 9442028mN Elevação: 189.99±1.0 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 0,00
FOTO 3	FOTO 4
 UTM: 23M 781473mE 9442028mN Elevação: 190.09±1.0 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 0,00	 UTM: 23M 781483mE 9442028mN Elevação: 190.09±1.01 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 0,00
FOTO 5	FOTO 6
 UTM: 23M 781454mE 9441914mN Elevação: 190.09±1.03 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 0,11	 UTM: 23M 781454mE 9441914mN Elevação: 190.09±1.05 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 0,11
FOTO 7	FOTO 8
 UTM: 23M 781443mE 9441815mN Elevação: 189.99±1.03 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 0,21	 UTM: 23M 781449mE 9441819mN Elevação: 189.99±1.03 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 0,21

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
RODOVIA: PI-221 - TRECHO: ALTOS / ALTO LONGÁ	
FOTO 9	FOTO 10
 UTM: 23M 781444mE 9441601mN Elevação: 189,09±1,13 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 0,44	 UTM: 23M 781450mE 9441589mN Elevação: 188,99±1,0 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 0,47
FOTO 11	FOTO 12
 UTM: 23M 781482mE 9441511mN Altitude: 168,2±1,8 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 0,58	 UTM: 23M 782151mE 9441164mN Elevação: 187,78±1,21 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 1,29
FOTO 13	FOTO 14
 UTM: 23M 782148mE 9441161mN Elevação: 187,78±1,31 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 1,29	 UTM: 23M 782145mE 9441163mN Elevação: 187,98±1,02 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 1,29
FOTO 15	FOTO 16
 UTM: 23M 782571mE 9440977mN Elevação: 187,77±2,0 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 1,75	 UTM: 23M 782593mE 9440975mN Elevação: 181,47±2,41 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 1,77

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
RODOVIA: PI-221 - TRECHO: ALTOS / ALTO LONGÁ	
FOTO 17	FOTO 18
 UTM: 23M 782619mE 9440992mN Elevação: 181.47±1.09 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 1,77	 UTM: 23M 783227mE 9440705mN Elevação: 178.06±3.28 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 2,46
FOTO 19	FOTO 20
 UTM: 23M 783220mE 9440703mN Elevação: 178.06±4.61 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 2,46	 UTM: 23M 783229mE 9440704mN Elevação: 178.07±6.68 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 2,46
FOTO 21	FOTO 22
 UTM: 23M 783246mE 9440692mN Elevação: 177.96±5.18 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 2,49	 UTM: 23M 783751mE 9440489mN Elevação: 177.98±11.7 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 3,03
FOTO 23	FOTO 24
 UTM: 23M 783751mE 9440480mN Elevação: 177.98±11.5 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 3,03	 UTM: 23M 784176mE 9440298mN Elevação: 177.94±12.8 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 3,51

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
RODOVIA: PI-221 - TRECHO: ALTOS / ALTO LONGÁ	
FOTO 25	FOTO 26
 UTM: 23M 784245mE 9440271mN Elevação: 17794±13.5 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 3,57	 UTM: 23M 785597mE 9439499mN Elevação: 17791±16.3 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 5,18
FOTO 27	FOTO 28
 UTM: 23M 786126mE 9439011mN Elevação: 1779±17.7 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 5,87	 UTM: 23M 786405mE 9438750mN Elevação: 1779±18.9 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 6,24
FOTO 29	FOTO 30
 UTM: 23M 786419mE 9438732mN Elevação: 1779±19.6 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 6,27	 UTM: 23M 786798mE 9438397mN Elevação: 1779±21.0 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 6,76
FOTO 31	FOTO 32
 UTM: 23M 787342mE 9437830mN Elevação: 17788±23.2 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 7,56	 UTM: 23M 787493mE 9437530mN Elevação: 153.28±26.3 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 7,90

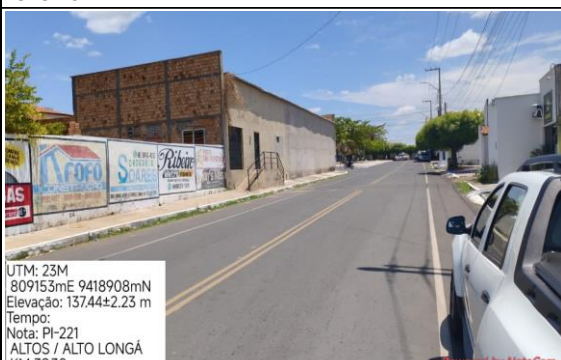
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
RODOVIA: PI-221 - TRECHO: ALTOS / ALTO LONGÁ	
FOTO 33	FOTO 34
 UTM: 23M 787800mE 9436389mN Elevação: 154.08±20.3 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 9,09	 UTM: 23M 788114mE 9435271mN Elevação: 160.98±5.92 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 10,24
FOTO 35	FOTO 36
 UTM: 23M 788644mE 9432417mN Elevação: 160.88±9.63 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 13,13	 UTM: 23M 788990mE 9431781mN Elevação: 160.87±11.0 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 13,89
FOTO 37	FOTO 38
 Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 13,89	 UTM: 23M 789089mE 9431680mN Elevação: 160.87±12.0 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 14,02
FOTO 39	FOTO 40
 UTM: 23M 789088mE 9431676mN Elevação: 160.87±12.1 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 14,02	 UTM: 23M 789081mE 9431688mN Elevação: 160.87±11.8 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 14,02

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
RODOVIA: PI-221 - TRECHO: ALTOS / ALTO LONGÁ	
FOTO 41	FOTO 42
 UTM: 23M 789254mE 9431480mN Elevação: 160.87±13.9 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 14,06	 UTM: 23M 789099mE 9431650mN Elevação: 160.87±13.1 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 14,06
FOTO 43	FOTO 44
 UTM: 23M 789345mE 9431359mN Elevação: 160.87±14.5 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 14,44	 UTM: 23M 789644mE 9431010mN Elevação: 160.86±16.2 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 14,90
FOTO 45	FOTO 46
 UTM: 23M 789852mE 9430754mN Elevação: 160.86±17.2 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 15,23	 UTM: 23M 790707mE 9429673mN Elevação: 128.75±25.2 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 15,42
FOTO 47	FOTO 48
 UTM: 23M 789962mE 9430626mN Elevação: 160.86±17.9 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 15,42	 UTM: 23M 790858mE 9429525mN Elevação: 130.64±35.6 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 16,82

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
RODOVIA: PI-221 - TRECHO: ALTOS / ALTO LONGÁ	
FOTO 49	FOTO 50
 UTM: 23M 792167mE 9428016mN Elevação: 139.22±33.1 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 18,82	 UTM: 23M 792874mE 9427176mN Elevação: 150.71±31.5 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 19,91
FOTO 51	FOTO 52
 UTM: 23M 793378mE 9426584mN Elevação: 136.9±35.1 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 20,70	 UTM: 23M 793743mE 9425937mN Elevação: 132.7±42.4 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 21,45
FOTO 53	FOTO 54
 UTM: 23M 793790mE 9425770mN Elevação: 132.4±27.6 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 21,61	 UTM: 23M 793813mE 9425663mN Elevação: 199.0±8.95 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 21,73
FOTO 55	FOTO 56
 UTM: 23M 793837mE 9425602mN Elevação: 202.4±30.7 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 21,80	 UTM: 23M 793837mE 9425601mN Elevação: 202.4±18.5 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 21,80

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
RODOVIA: PI-221 - TRECHO: ALTOS / ALTO LONGÁ	
FOTO 57	FOTO 58
 UTM: 23M 793835mE 9425603mN Elevação: 202.4±37.4 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 21,80	 UTM: 23M 794016mE 9425581mN Elevação: 202.39±19.7 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 22,00
FOTO 59	FOTO 60
 UTM: 23M 795621mE 9425240mN Elevação: 202.36±21.9 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 23,65	 UTM: 23M 797125mE 9424917mN Elevação: 202.33±24.0 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 25,19
FOTO 61	FOTO 62
 UTM: 23M 797674mE 9424726mN Elevação: 202.33±24.9 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 25,78	 UTM: 23M 798808mE 9424322mN Elevação: 202.33±26.3 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 26,98
FOTO 63	FOTO 64
 UTM: 23M 801148mE 9423926mN Elevação: 202.25±29.6 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 29,41	 UTM: 23M 801343mE 9423825mN Elevação: 202.25±30.5 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 29,63

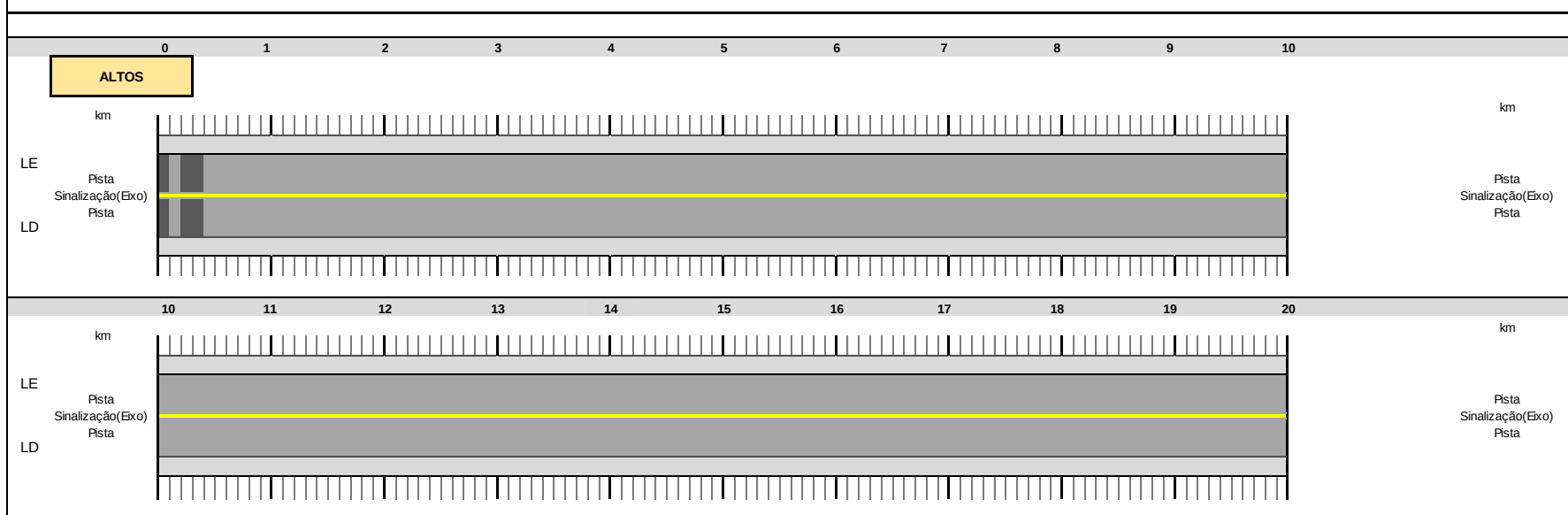
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
RODOVIA: PI-221 - TRECHO: ALTOS / ALTO LONGÁ	
FOTO 65	FOTO 66
 UTM: 23M 801600mE 9423695mN Elevação: 202.25±31.2 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 29,91	 UTM: 23M 801681mE 9423652mN Elevação: 202.25±31.5 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 30,02
FOTO 67	FOTO 68
 UTM: 23M 802166mE 9423210mN Elevação: 155.23±23.1 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 30,68	 UTM: 23M 803008mE 9422479mN Elevação: 162.51±16.3 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 31,80
FOTO 69	FOTO 70
 UTM: 23M 805192mE 9421800mN Elevação: 134.67±26.6 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 34,14	 UTM: 23M 805453mE 9421744mN Elevação: 120.76±25.3 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 34,50
FOTO 71	FOTO 72
 UTM: 23M 805637mE 9421796mN Elevação: 129.86±17.7 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 34,58	 UTM: 23M 806674mE 9420917mN Elevação: 138.22±39.2 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 36,11

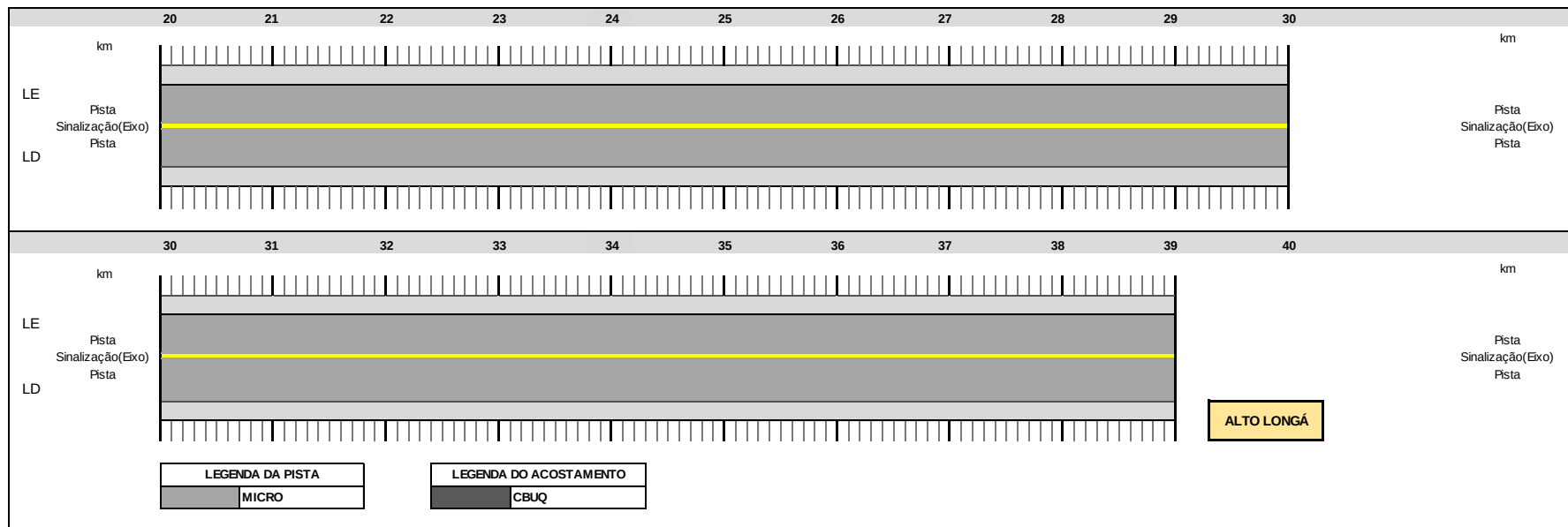
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
RODOVIA: PI-221 - TRECHO: ALTOS / ALTO LONGÁ	
FOTO 73	FOTO 74
 UTM: 23M 806731mE 9420836mN Elevação: 122.32±15.2 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 36,20	 UTM: 23M 807373mE 9420331mN Elevação: 147.6±22.8 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 37,02
FOTO 75	FOTO 76
 UTM: 23M 807512mE 9420239mN Elevação: 143.7±19.8 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 37,19	 UTM: 23M 808035mE 9419834mN Elevação: 141.7±49.5 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 37,85
FOTO 77	FOTO 78
 UTM: 23M 808708mE 9419254mN Elevação: 55.2±15.6 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 38,74	 UTM: 23M 808956mE 9419054mN Elevação: 137.36±19.4 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 39,06
FOTO 79	FOTO 80
 UTM: 23M 809153mE 9418908mN Elevação: 137.44±2.23 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 39,30	 UTM: 23M 809151mE 9418906mN Elevação: 138.24±1.97 m Tempo: Nota: PI-221 ALTOS / ALTO LONGÁ KM 39,30

7. DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA



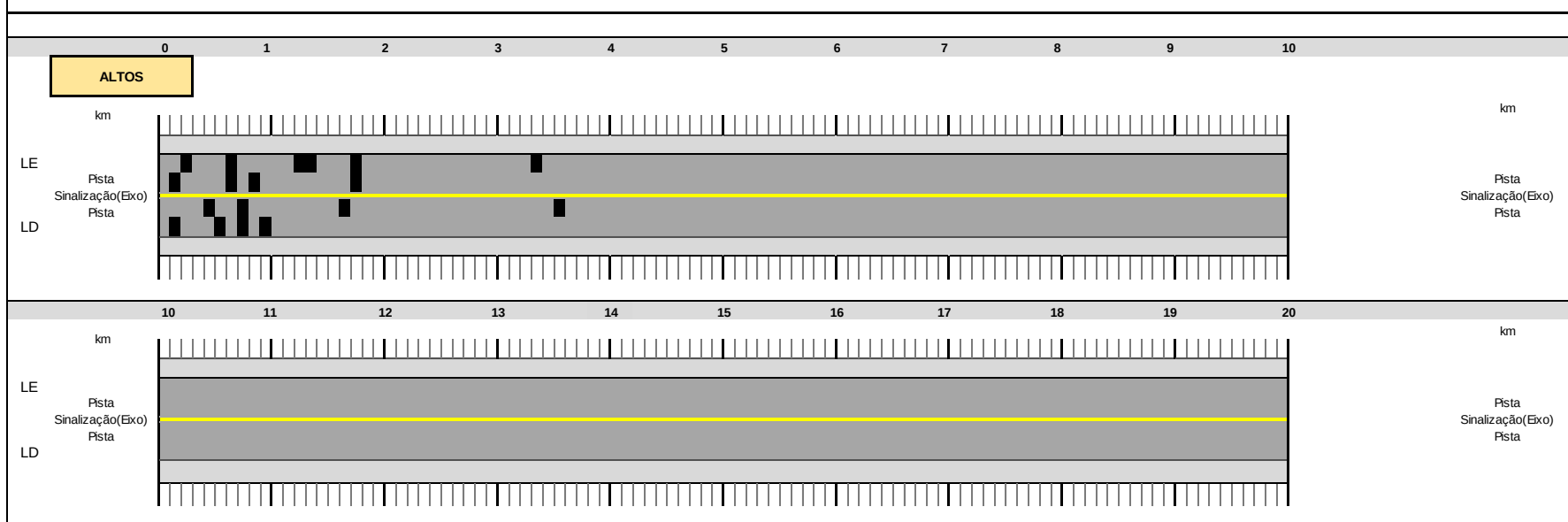
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-221 Trecho: ALTOS - ALTO LONGÁ Extensão: 39,30 Km
TIPOS DE PAVIMENTOS

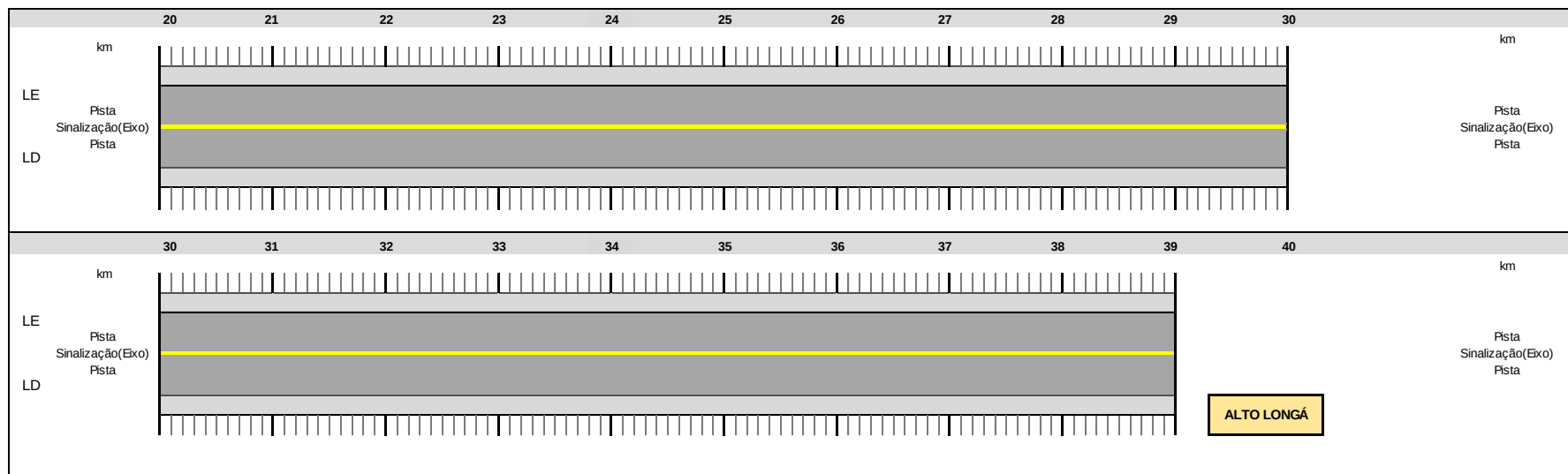






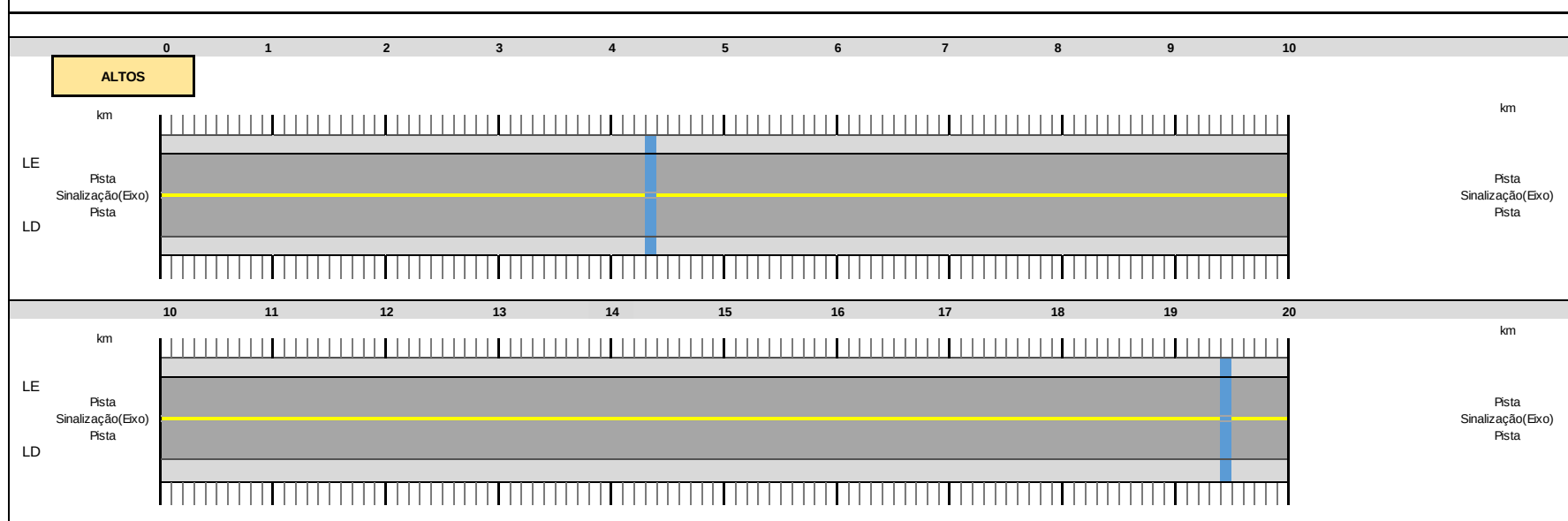
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-221 Trecho: ALTOS - ALTO LONGÁ Extensão: 39,30 Km
LOCALIZAÇÃO DAS PANEIS ABERTAS

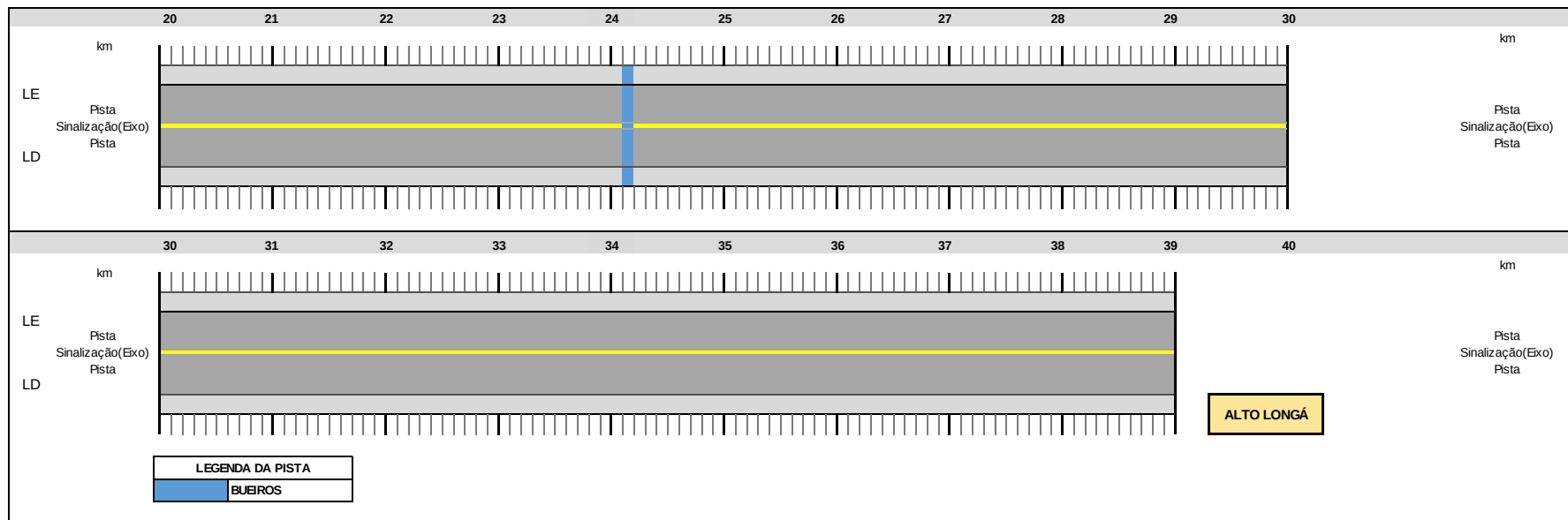






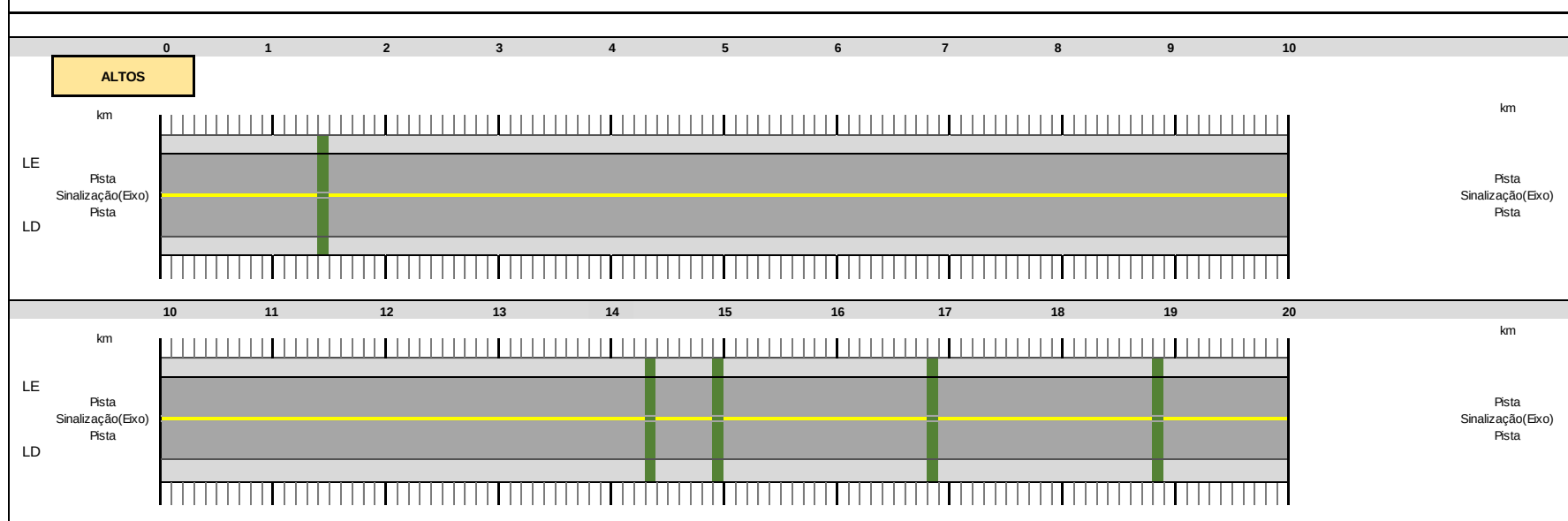
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-221 Trecho: ALTOS - ALTO LONGÁ Extensão: 39,30 Km
LOCALIZAÇÃO DOS BUEIROS

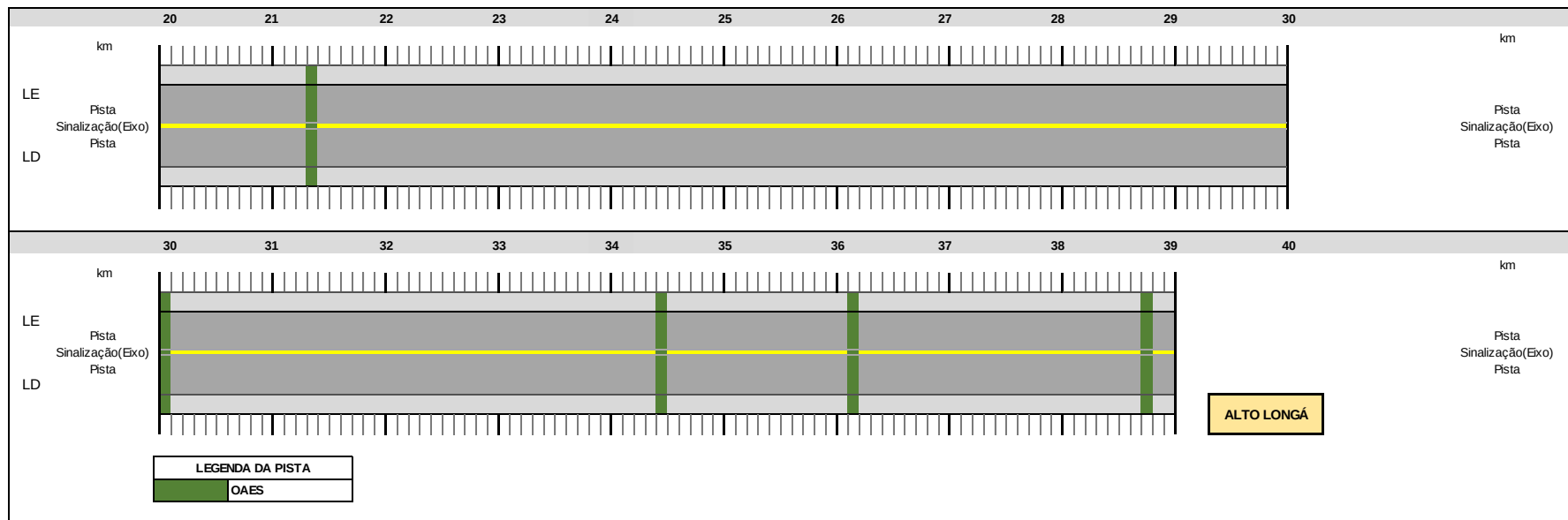






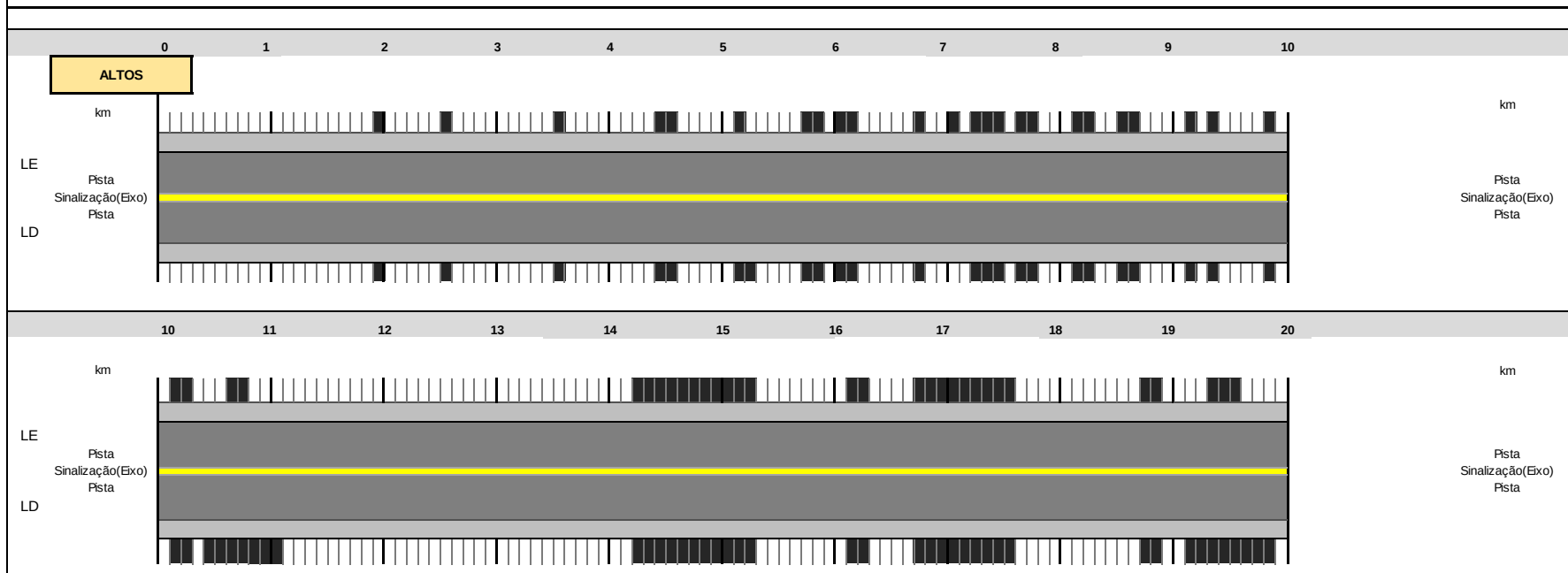
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-221 Trecho: ALTOS - ALTO LONGÁ Extensão: 39,30 Km
LOCALIZAÇÃO DAS OAES

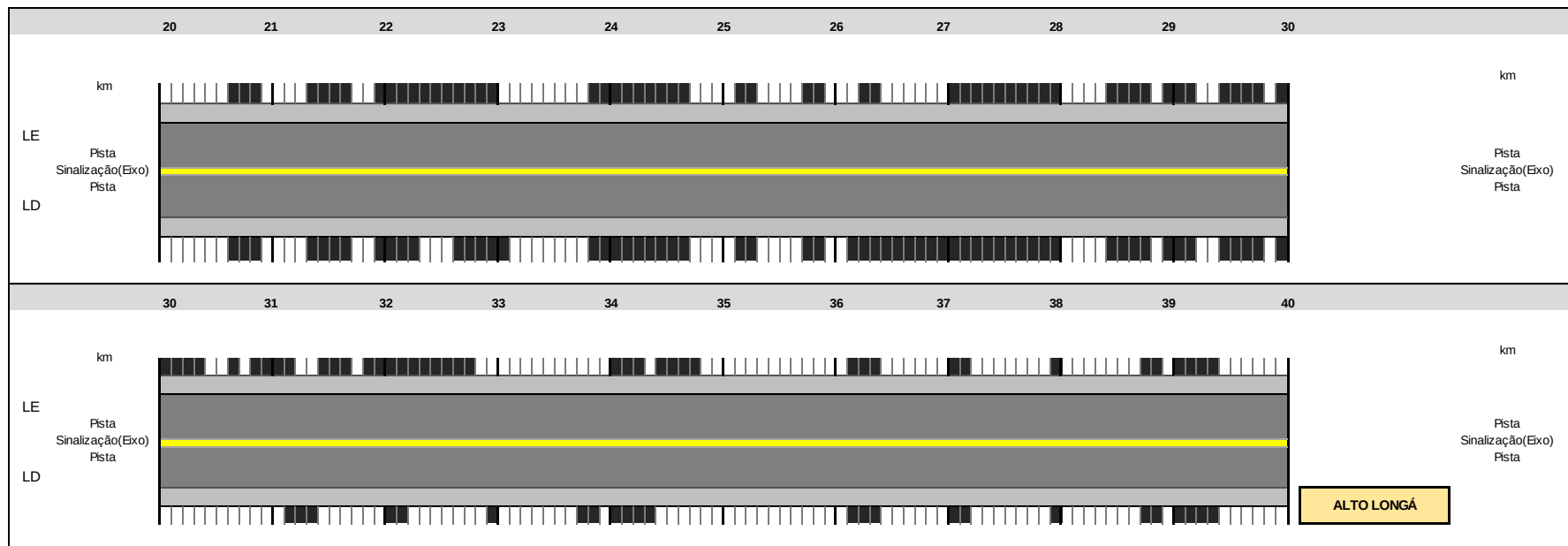


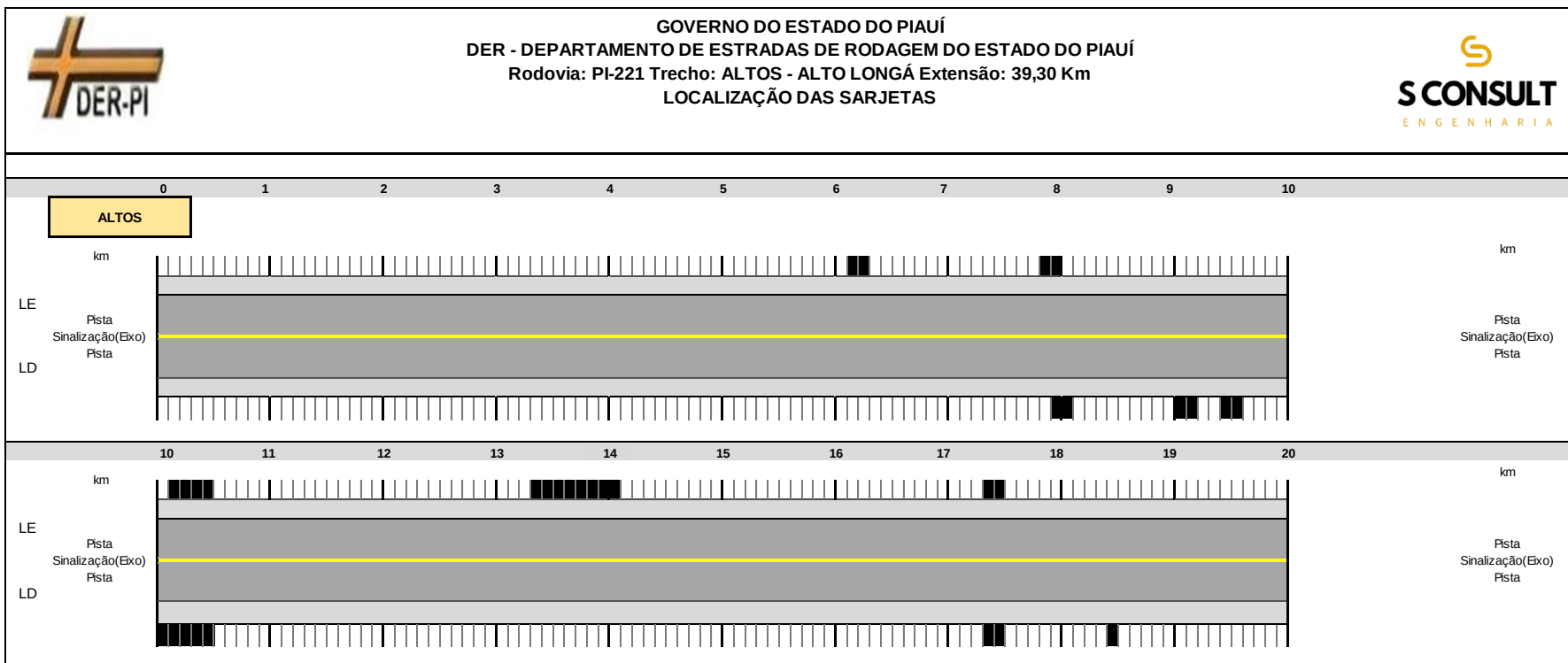


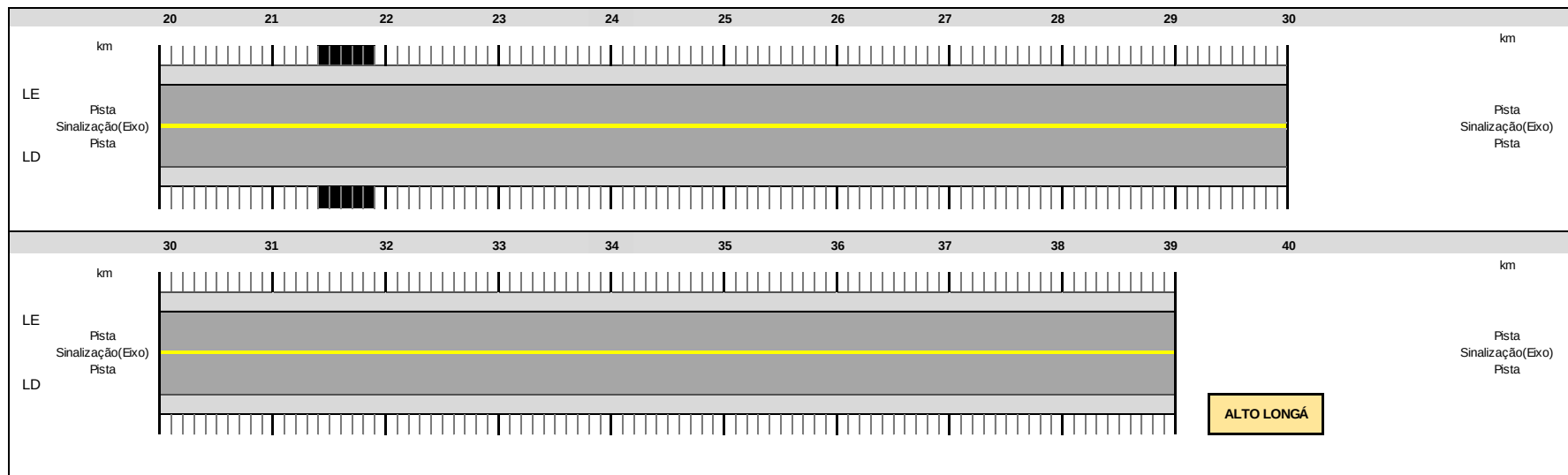


GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-221 Trecho: ALTOS / ALTO LONGÁ Extensão: 39,30 Km
LOCALIZAÇÃO DOS MEIOS FIOS



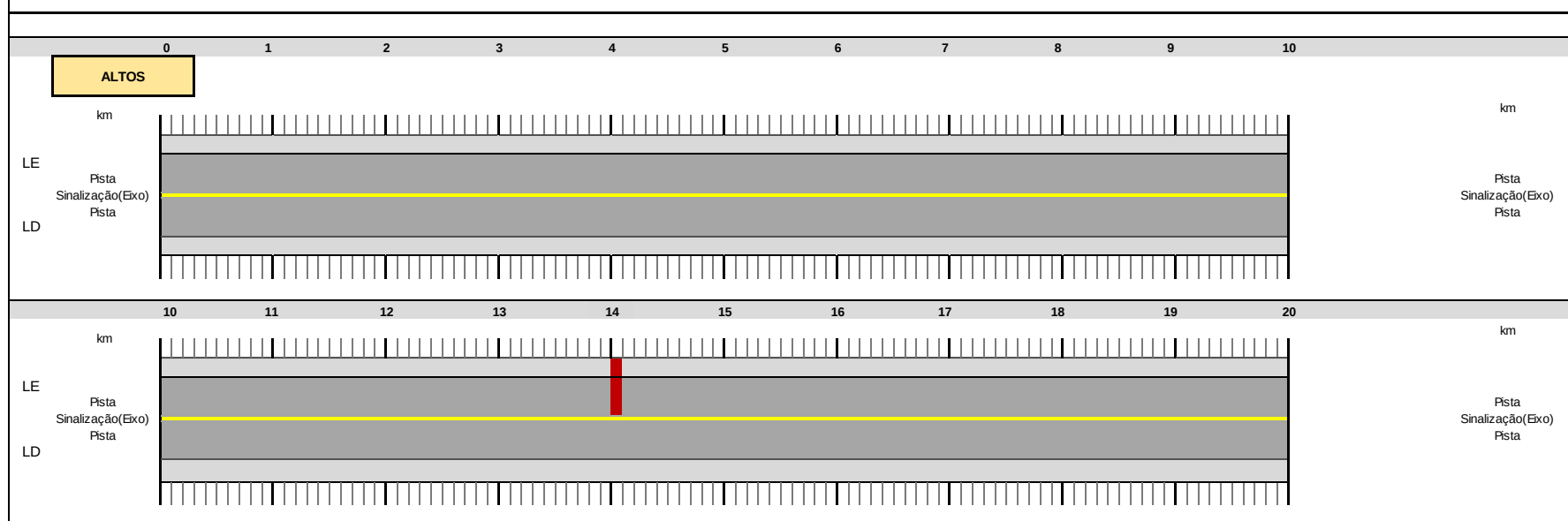


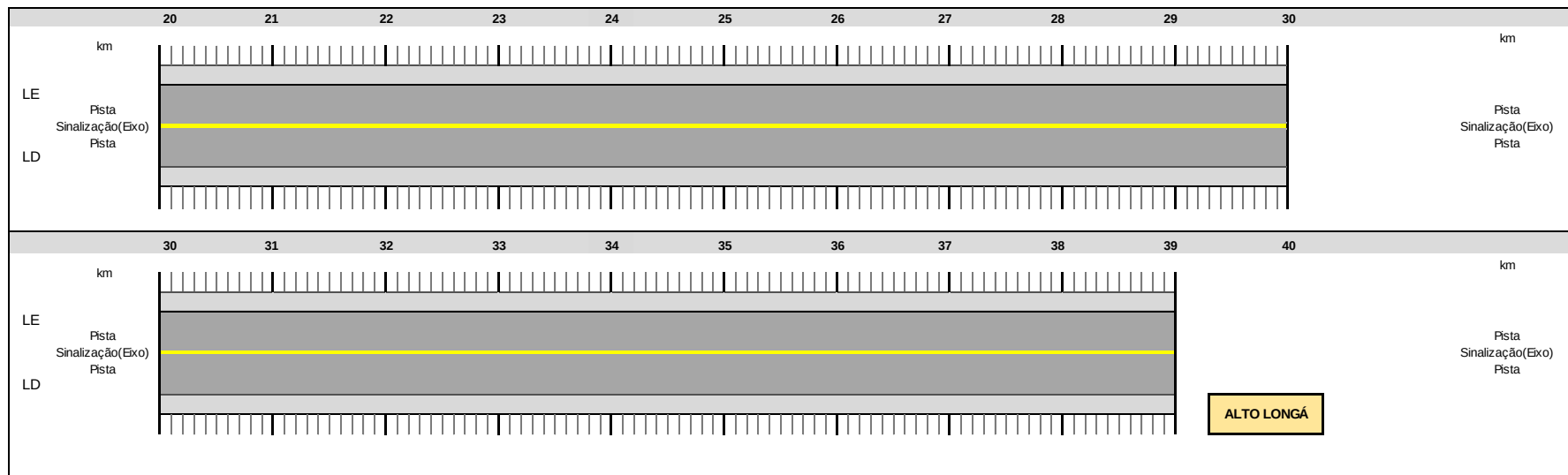






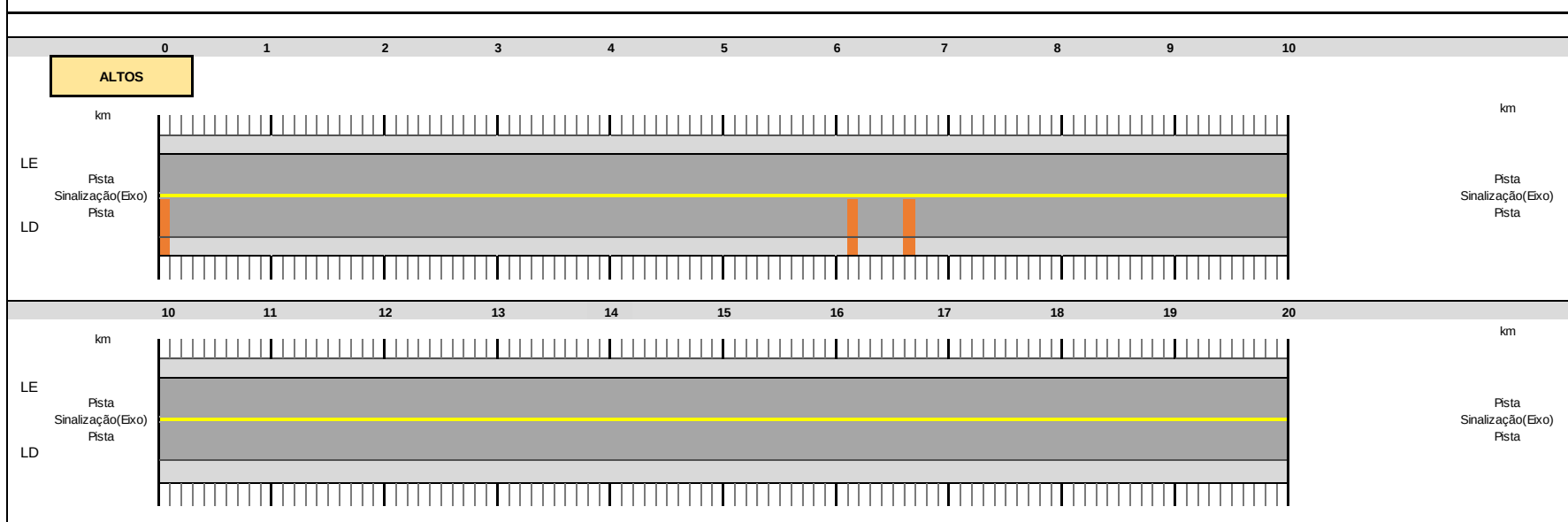
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-221 Trecho: ALTOS - ALTO LONGÁ Extensão: 39,30 Km
LOCALIZAÇÃO DAS EROSÕES

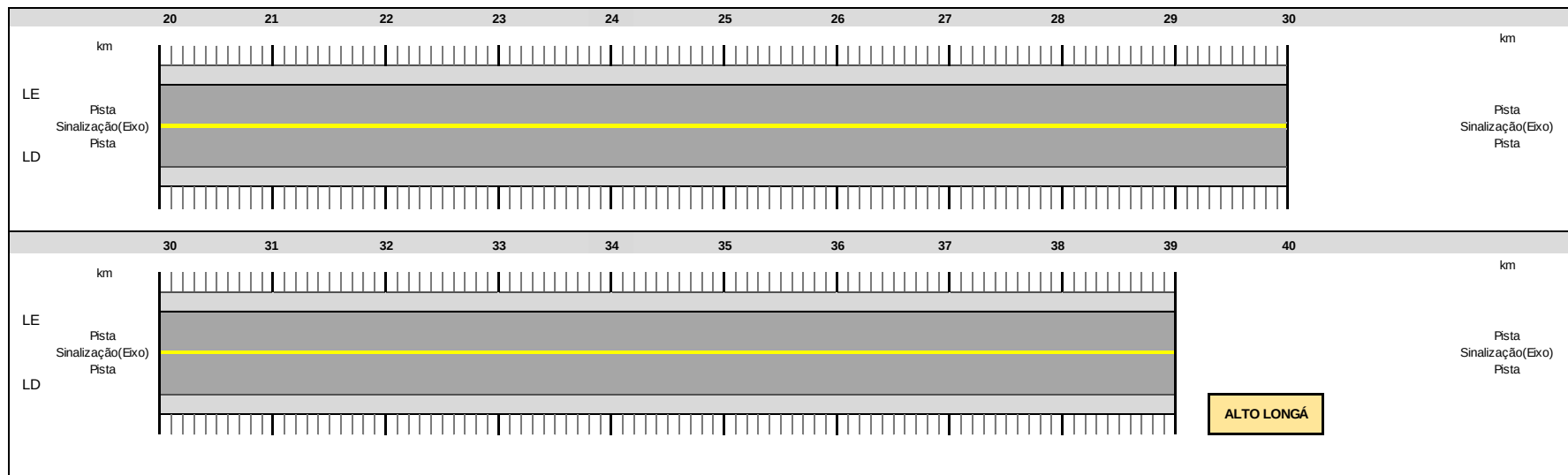






GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-221 Trecho: ALTOS - ALTO LONGÁ Extensão: 39,30 Km
LOCALIZAÇÃO DOS REBAIXAMENTOS LATERAIS







GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-221 Trecho: ALTOS - ALTO LONGÁ Extensão: 39,30 Km
LOCALIZAÇÃO DOS DESGASTES

